

Agenda: Criando Indices Btree

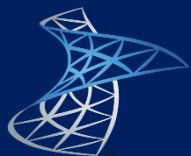
- Sintaxe CREATE INDEX
- Índice Único
- **Hands On:** Criando Índices com UNIQUE
- Índice clustered e nonclustered
- Índice composto
- FILLFACTOR e PADINDEX
- **Hands On:** FILLFACTOR e PADINDEX
- Índice Online
- Índice com Filtro
- **Hands On:** Criando Índices com filtro



- **CREATE INDEX**

```
CREATE [ UNIQUE ] [ CLUSTERED | NONCLUSTERED ] INDEX index_name
ON <object> ( column [ ASC | DESC ] [ ,...n ] )
[ INCLUDE ( column_name [ ,...n ] ) ]
[ WHERE <filter_predicate> ]
[ WITH ( <relational_index_option> [ ,...n ] ) ]
[ ON { partition_scheme_name ( column_name )
      | filegroup_name
      | default
      }
]

<relational_index_option> ::=
{
    PAD_INDEX = { ON | OFF }
  | FILLFACTOR = fillfactor
  | SORT_IN_TEMPDB = { ON | OFF }
  | IGNORE_DUP_KEY = { ON | OFF }
  | STATISTICS_NORECOMPUTE = { ON | OFF }
  | STATISTICS_INCREMENTAL = { ON | OFF }
  | DROP_EXISTING = { ON | OFF }
  | ONLINE = { ON [ ( <low_priority_lock_wait> ) ] | OFF }
  | RESUMABLE = { ON | OFF }
  | MAX_DURATION = <time> [MINUTES]
  | ALLOW_ROW_LOCKS = { ON | OFF }
  | ALLOW_PAGE_LOCKS = { ON | OFF }
  | OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = { ON | OFF }
  | MAXDOP = max_degree_of_parallelism
  | DATA_COMPRESSION = { NONE | ROW | PAGE }
    [ ON PARTITIONS ( { <partition_number_expression> | <range> }
    [ , ...n ] ) ]
}
```



• Índice Único

- ✓ Cláusula UNIQUE não aceita valor repetido na chave.

```
CREATE UNIQUE INDEX ix_Funcionario_Login  
ON dbo.Funcionario (Login)
```

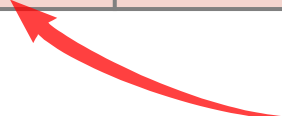


FuncionarioID	Login	Sexo	EstadoCivil	...
216	ana	F	S	...
231	paulo	M	C	...
242	patricia	F	S	...

...



291	patricia	F	S	...
-----	----------	---	---	-----

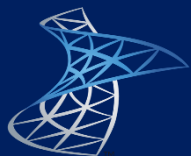


Valor duplicado
não é aceito



- **Hands On:** Criando Índices com UNIQUE





- **Criando Índice Clustered**

- ✓ Por padrão PK cria índice Clustered.

```
CREATE CLUSTERED UNIQUE INDEX ix_Cliente_CPF  
ON dbo.Cliente (CPF)
```

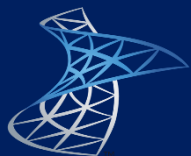
OU

```
ALTER TABLE dbo.Cliente ADD CONSTRAINT pk_Cliente  
PRIMARY KEY (CPF)
```

- **Criando Índice Nonclustered**

- ✓ O padrão do CREATE INDEX é cria índice Nonclustered.

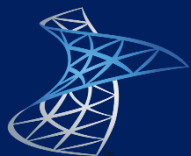
```
CREATE NONCLUSTERED INDEX ix_Cliente_CPF  
ON dbo.Cliente (CPF)
```



- **Índice Composto**

- ✓ Tipos de dados que não podem fazer parte da chave:
 - ntext, text, varchar(max), nvarchar(max), varbinary(max), xml, ou image.
- ✓ SQL Server 2017 em diante máximo de 32 coluna ou 900 bytes para índice Clustered e 1.700 para índice Nonclustered.
- ✓ SQL Server 2016 e anteriores máximo de 16 colunas ou 900 bytes.

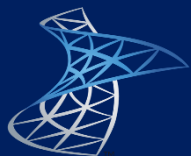
```
CREATE NONCLUSTERED INDEX ix_Cliente_Nome  
ON Person.Contact (Nome,CPF,Telefone)
```



- **INCLUDE**

- ✓ Ideal para colunas no SELECT LIST, reduzindo o tamanho do índice.
- ✓ Colunas na cláusula INCLUDE são incluídas apenas no **Nível Folha** do índice.

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX ix_Cliente_ClienteID  
ON Person.Contact (ClienteID)  
INCLUDE (Nome,CPF,Telefone)
```



- **Reservando espaço nas páginas do índice**

- ✓ FILLFACTOR

- Percentual de preenchimento das páginas no nível folha do índice.
- Evita Page Split durante um tempo, reduzindo fragmentação.
- Deixa de uma a duas entradas livres nas páginas do nível Intermediário.

- ✓ PAD_INDEX

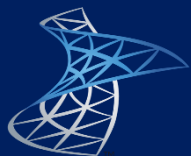
- Aplica o percentual do FILLFACTOR nas páginas do nível Intermediário.

```
CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX ix_Produto_Codigo  
ON dbo.Produto (Codigo)  
INCLUDE (Descricao, Cor, Tamanho)  
WITH (FILLFACTOR = 80, PAD_INDEX = ON)
```




- **Hands On:** FILLFACTOR e PADINDEX



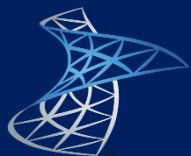


- **Criando Índices Gerando o Mínimo de Bloqueios**

- ✓ ONLINE

- Reduz os bloqueios durante a criação de um índice.
- Disponível apenas na edição Enterprise.

```
CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX ix_Produto_Codigo  
ON dbo.Produto (Codigo)  
INCLUDE (Descricao, Cor, Tamanho)  
WITH (ONLINE = ON)
```



- **Selecionado Linhas para Compôr o Índice**

- ✓ Índice com filtro

- Seleciona linhas que farão parte do índice.
- Utilizado somente em Índice Nonclustered.

```
CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX ix_Produto_Codigo  
ON dbo.Produto (Codigo)  
WHERE FlagExclusao = 0  
INCLUDE (Descricao, Cor, Tamanho)
```



- **Hands On:** Criando Índices com filtro

